

Resultat rapporteras senast den 13 november. Klagomål på rättningen skall göras inom en månad därefter.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

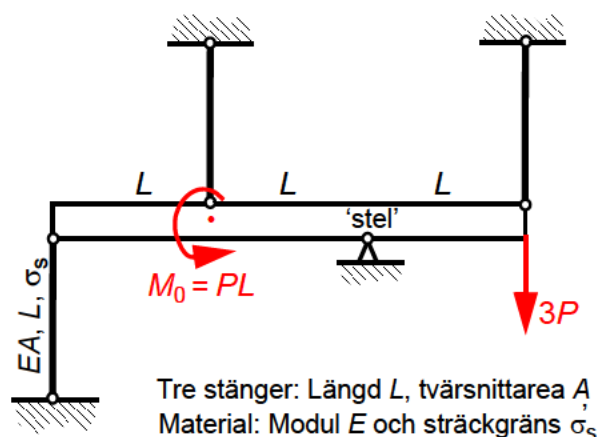
Kursansvarig på

Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

Betygsgränser: Poäng på två uppgifter ger godkänt på Del1. Då räknas att 6 - 8 poäng + bonus-Del1 ger betyg E; 9 - 10 ger D; 11 - 12 ger C; 13 - 14 ger B och 15 - 20 ger A.

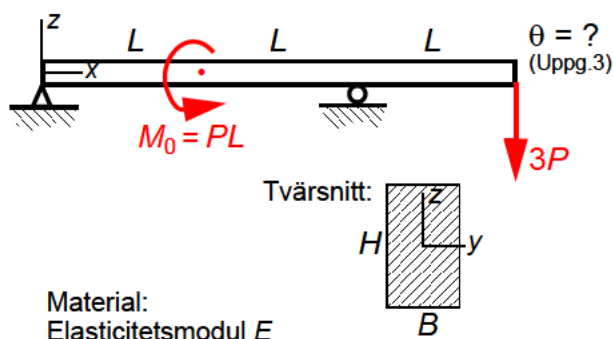
1. En stel bom (längd $3L$) är momentfritt upphängd i en punkt och hålls på plats av tre identiska stänger. Bommen belastas av ett punktmoment $M_0 = PL$ och en punktkraft $3P$, se figuren.

Beräkna nivån $P = P_s$ för vilken man får begynnande plasticering, och sen P_f som ger plastisk kollaps. (6p)



2. En fritt upplagd balk belastas av ett punktmoment $M_0 = PL$ och en punktkraft $3P$ enligt figuren.

Rita moment- och tvärkraftsdiagram, dvs $M(x)$ och $T(x)$ för hela balken. Bestäm sen den största uppkommande böjspänningen samt ange var i tvärsnittet denna fås. (6p)



3. Beräkna balkens rotation θ längst till höger. (6p)